

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Kurs Organisation und Einführung in die IT-Sicherheit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi

Fakultät für Informatik

Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>

Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Vorstellung der Arbeitsgruppe

Software Security

Fuzzing

Symbolic
Execution

Trusted Computing

Remote
Attestation

Trusted
Execution
Environments

Smart Contract Security

Dynamic
Analysis

Bytecode
Patching

Compiler
Extensions

Hardwarebasierte Sicherheit

Hotpatching
of Embedded
Systems

Team für Vorlesungen und Übungen



Prof. Dr.-Ing.
Lucas Vincenzo Davi



Christian Niesler, MSc.



Tristan Loeding



Firas Khamis

Link zum Moodle Kurs:

- <https://lehre.moodle.uni-due.de/course/view.php?id=1500>

Einschreibeschlüssel:

- moodle.CyberSec.25

Folien, OneNote Notizen, Übungen, Ankündigungen werden auf Moodle veröffentlicht

Fragen zu Vorlesungen und Übungen

- Christian Niesler christian.niesler@uni-due.de

Vorlesung

- Freitags, Raum S-H 601, 12:15-13:45

3 Übungstermine

- Montag: 16:15 – 17:45 im Raum S-H 601 (Gruppe 1)
- Mittwoch: 12:15 – 13:45 im Raum R14 R02 B07 (Gruppe 2)
- Donnerstag: 14:15 – 15:45 im Raum R11 T00 D03 (in **Englisch** – Gruppe 3)
- Moodle-Anmeldung zur Planung der Raumgrößen (keine verbindliche Gruppeneinteilung)

Ostern

- Keine Vorlesung am 18.04.2025 (Karfreitag) und deswegen keine Übungen in der Woche von Ostermontag (21.04 bis 25.04)
- **Freiwilliges Sonderangebot:** Wiederholung Modulo-Rechnung am Mittwoch 23.04; 12 – 14 Uhr, Raum R14 R02 B07 – verbindliche Moodle-Anmeldung

Übungsmodus

- Praktische und theoretische Übungen

Wie werden Gruppen zugeteilt?

- Bitte schnellstmöglich zwecks Planung im Moodlekurs anmelden!
- Individuelle Wahl des bevorzugten Übungstermins Mo/Mi/Do im Moodle
- Besuch eines anderen als den gewählten Übungstermins ohne Voranmeldung kurzfristig möglich (z.B. am regulären Übungstermin krank gewesen)

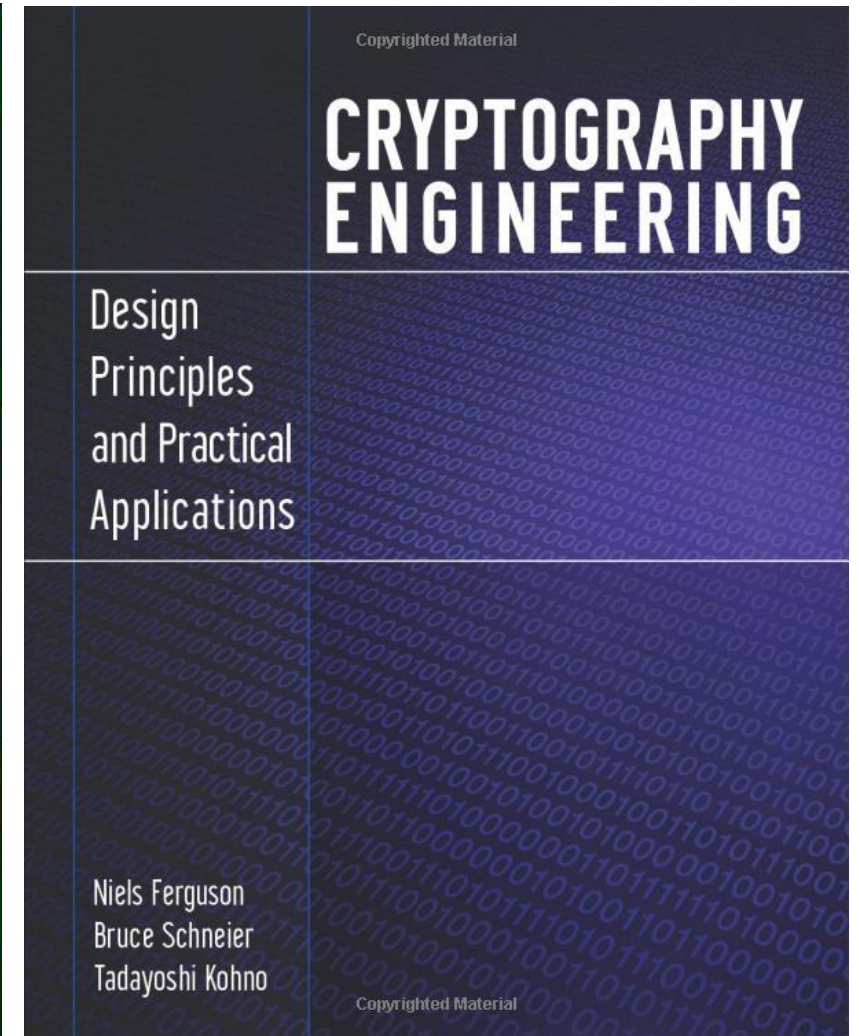
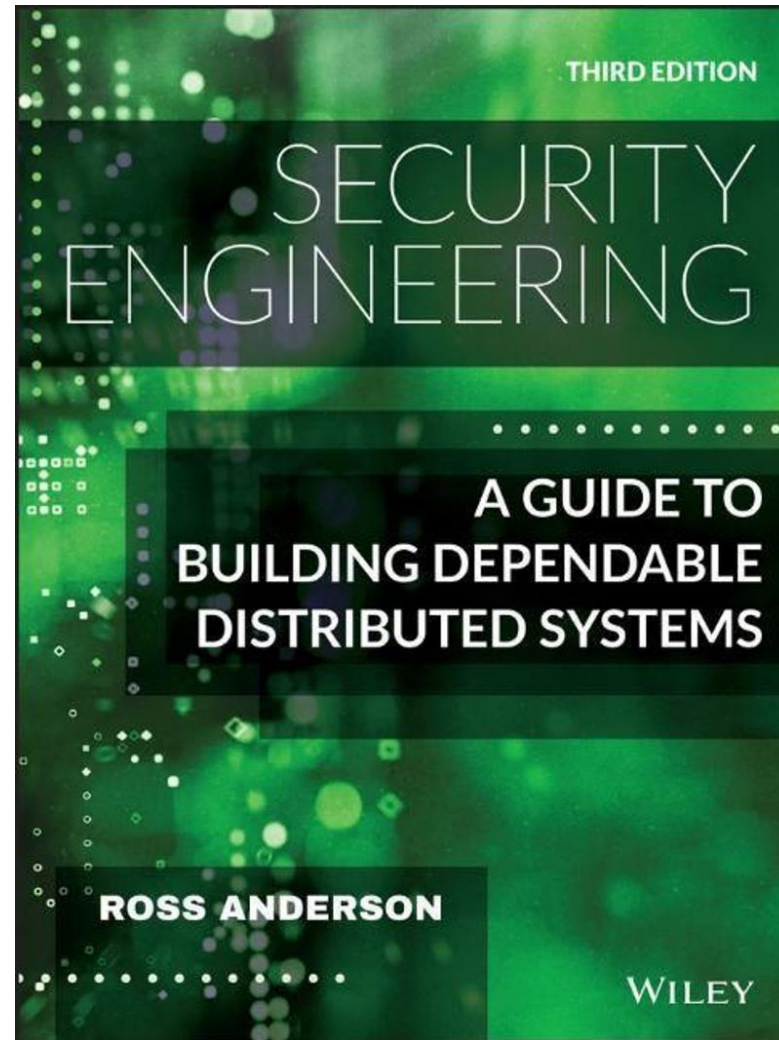
Klausurzulassung

- Testat
 - Veröffentlichung: 27.6.2025
 - Abgabedatum: 11.7.25
 - Benachrichtigung: 18.7.25
 - Mindestens 50% der Punkte müssen erreicht werden, um zur Klausur zugelassen zu werden

Klausur (Stand 8. April 2025)

- 1. Termin am 28.07.2025
- 2. Termin am 22.09.2025

Literatur



Erwartungen
an diesen
Kurs?



Warum ist Cybersicherheit wichtig?





Kryptografie

- Symmetrische Kryptografie
- Asymmetrische Kryptografie
- Hash Funktionen und Digitale Signaturen
- Sicherheitsprotokolle

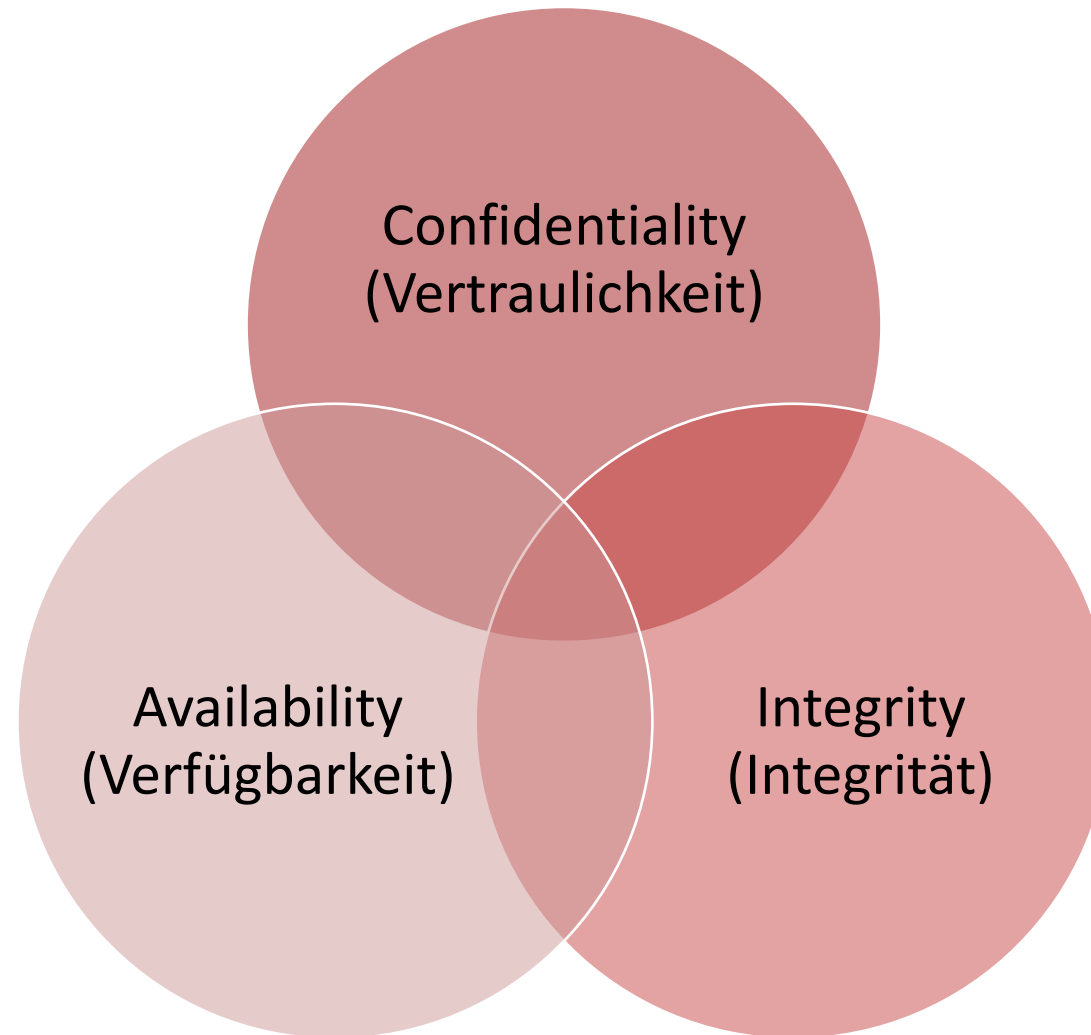
Netzwerk Sicherheit

- Kryptowährungen
- Netzwerkangriffe
- Web Sicherheit

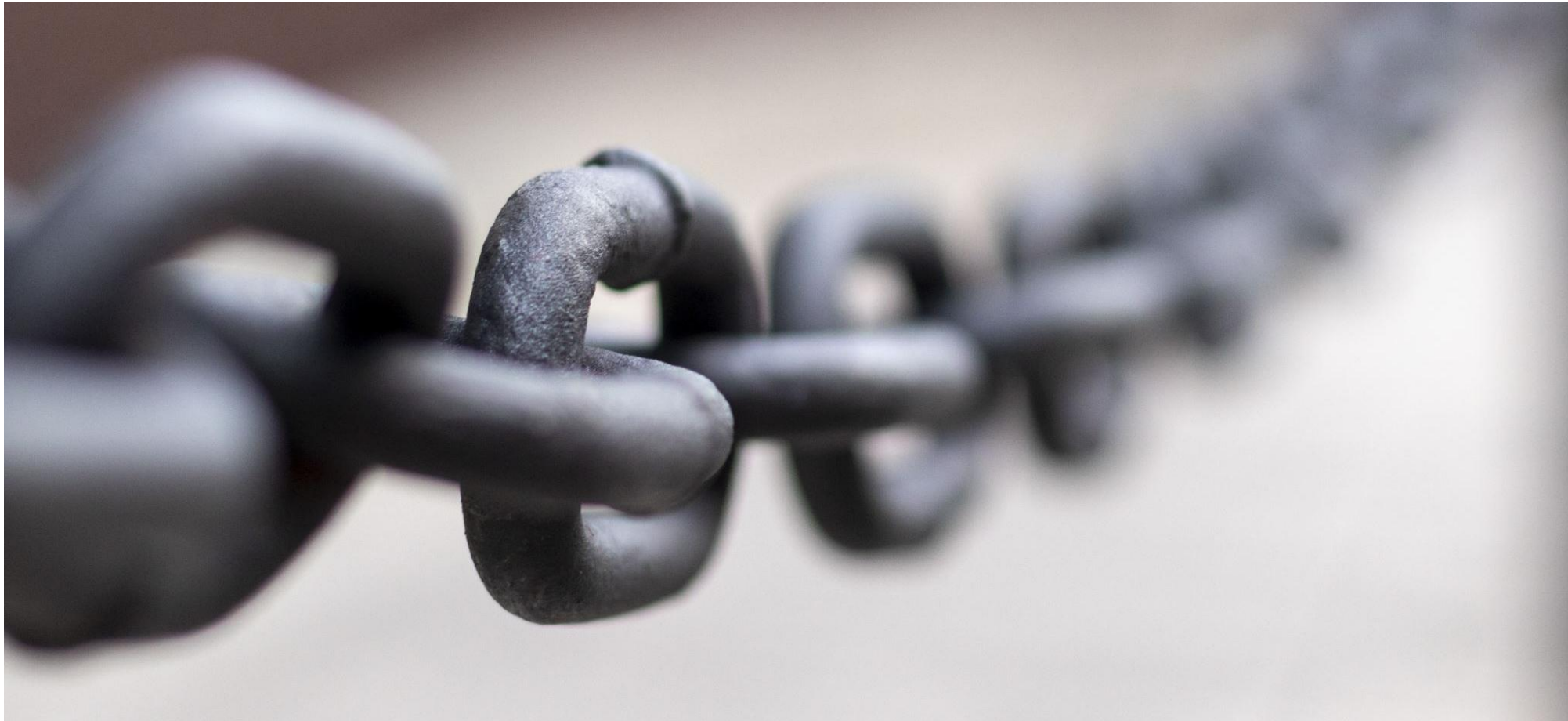
Software und Systemsicherheit

- Malware
- Software Exploits
- Betriebssystemssicherheit
- Trusted Computing

Die Grundsäulen der Cybersicherheit



Weakest Link: Die Sicherheit eines Systems ist nur so stark wie sein schwächstes Glied





**Defense in Depth: Wenn ein
Sicherheitsmechanismus umgangen wird, können
andere Mechanismen immer noch Sicherheit
gewährleisten**

Angreifer spielen nicht nach festgelegten Regeln; sie sind unberechenbar

Sie tun das womit niemand gerechnet hat

Eine Sicherheitsarchitektur muss alle möglichen Angriffsarten abdecken

- Auch gegen Angriffe die vielleicht erst in 10 Jahren entwickelt werden können



*Es gibt ein großes
Ungleichgewicht zwischen
Angreifer und Verteidiger eines
Systems*

The background of the slide is a dark, moody image. On the left side, there is a close-up of a combination lock with several dials showing numbers. To the right and slightly below the lock, there is a blurred image of a green printed circuit board (PCB) with various electronic components like resistors and capacitors. The overall lighting is low, creating a sense of mystery and technical complexity.

Ein Security Mindset entwickeln

Was ist wenn ich das System angreife indem ich folgendes tue: ...?

No Perfect Security!



Kein System ist gegen alle Arten von Angriffen sicher



Man muss immer einigen Personen vertrauen (Stichwort: Insider Attacks)



Essenziell ist die Entwicklung eines sogenannten **Threat Model**

Welche Daten und Prozesse müssen geschützt werden?

Welche Angriffe wollen wir berücksichtigen?

Steigende
Komplexität

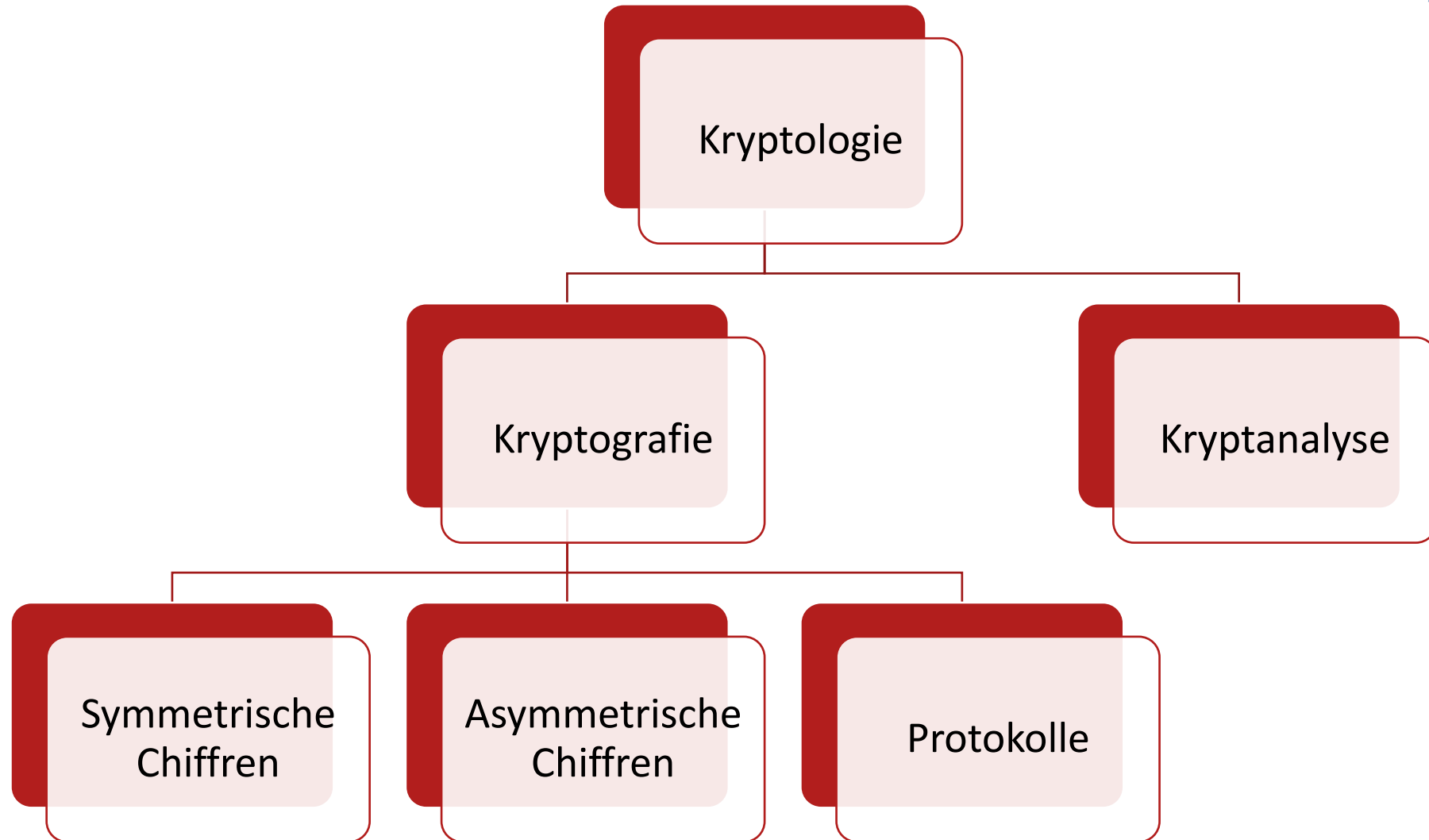
Kontinuierliche
Veränderungen

Teil 1 der Vorlesung: Kryptografie



Bildquelle: Wikipedia

Überblick der Kryptologie



Abgrenzung Kryptografie und Kryptanalyse



Kryptografie

Ziel ist die Absicherung von Daten; die Verschlüsselung von Nachrichten



Kryptanalyse

Ziel ist das Brechen von Kryptosystemen

Symmetrische Algorithmen

- Klassische Form der Kryptografie
- Ein gemeinsamer geheimer Schlüssel
- Zwei Parteien besitzen eine Chiffre zum Ver- und Entschlüsseln von Nachrichten
- Von der Antike bis 1976 gab es nur symmetrische Algorithmen

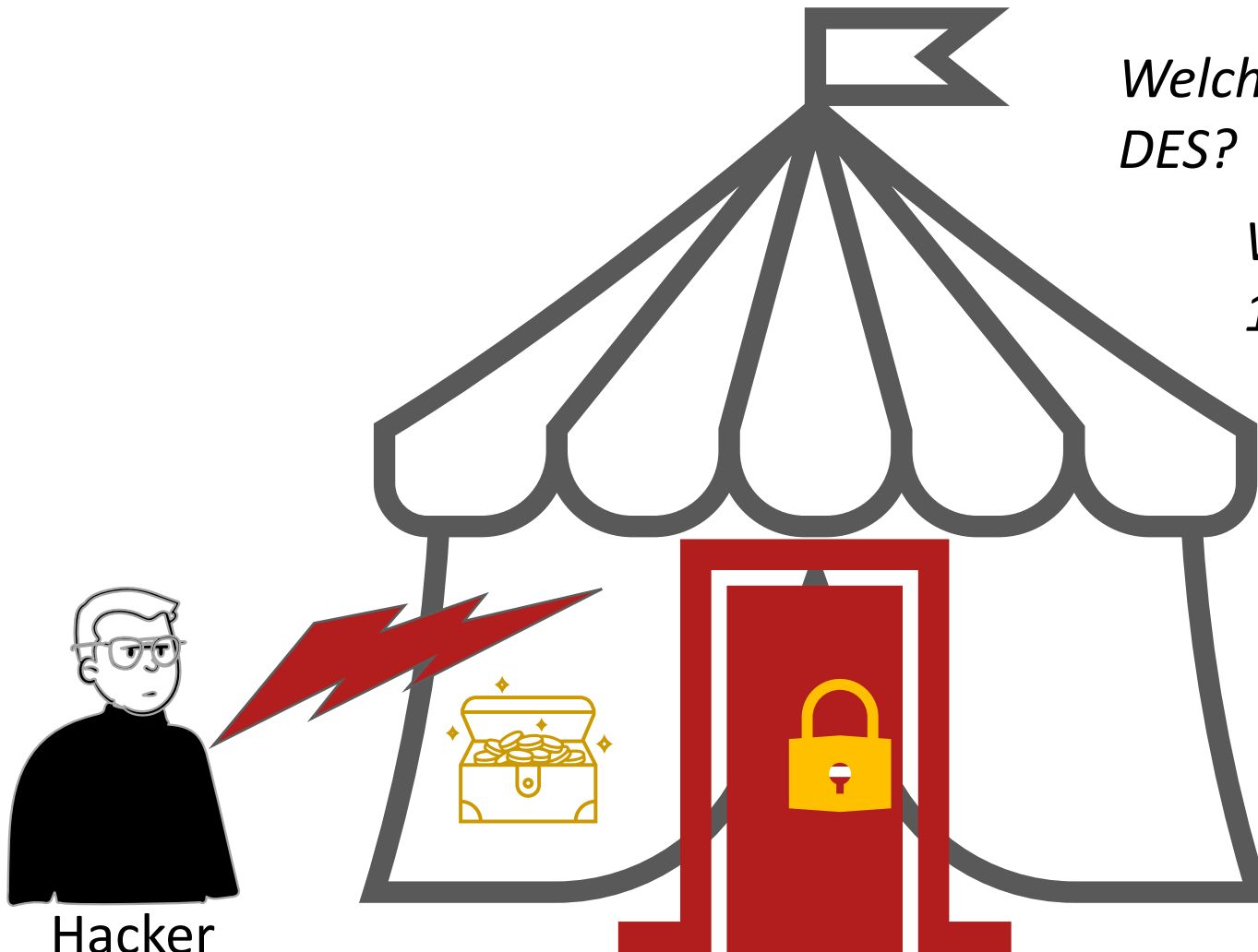
Asymmetrische (Public-Key) Algorithmen

- Schlüsselpaar mit geheimen und öffentlichen Schlüssel
- Digitale Signaturen und Austausch von geheimen Schlüsseln

Kryptografische Protokolle

- Anwendungen basierend auf kryptografischen Algorithmen
- Beispiel: Transport Layer Security (TLS)

Kryptografie ist nur nützlich wenn der Rest des Systems ausreichend sicher ist!



Welcher Algorithmus? AES oder DES?

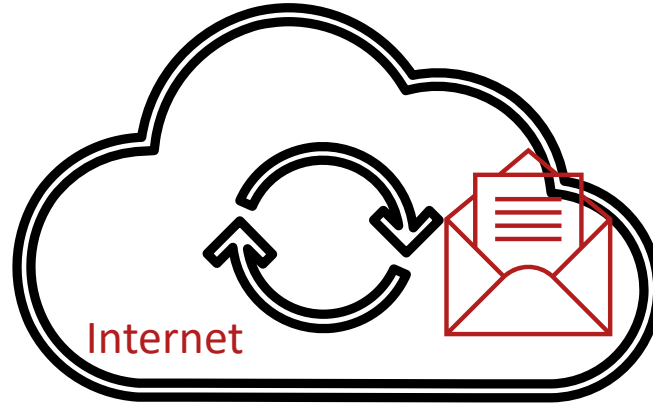
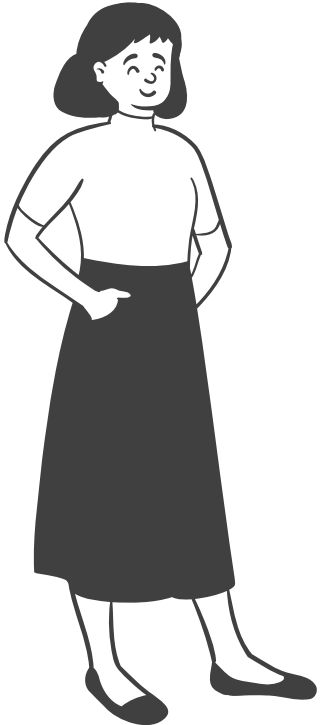
*Welche Schlüssellänge?
128 oder 192 Bit?*



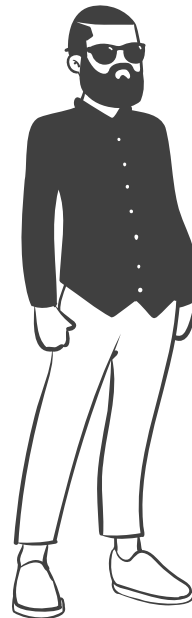
Symmetrische Kryptografie

Motivation

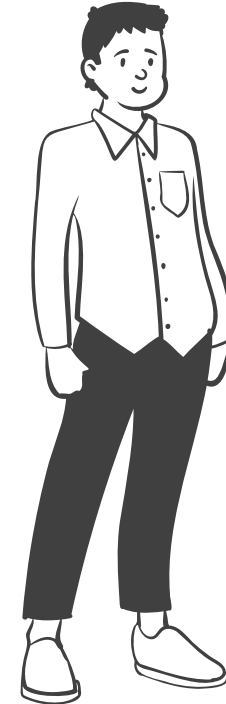
Alice



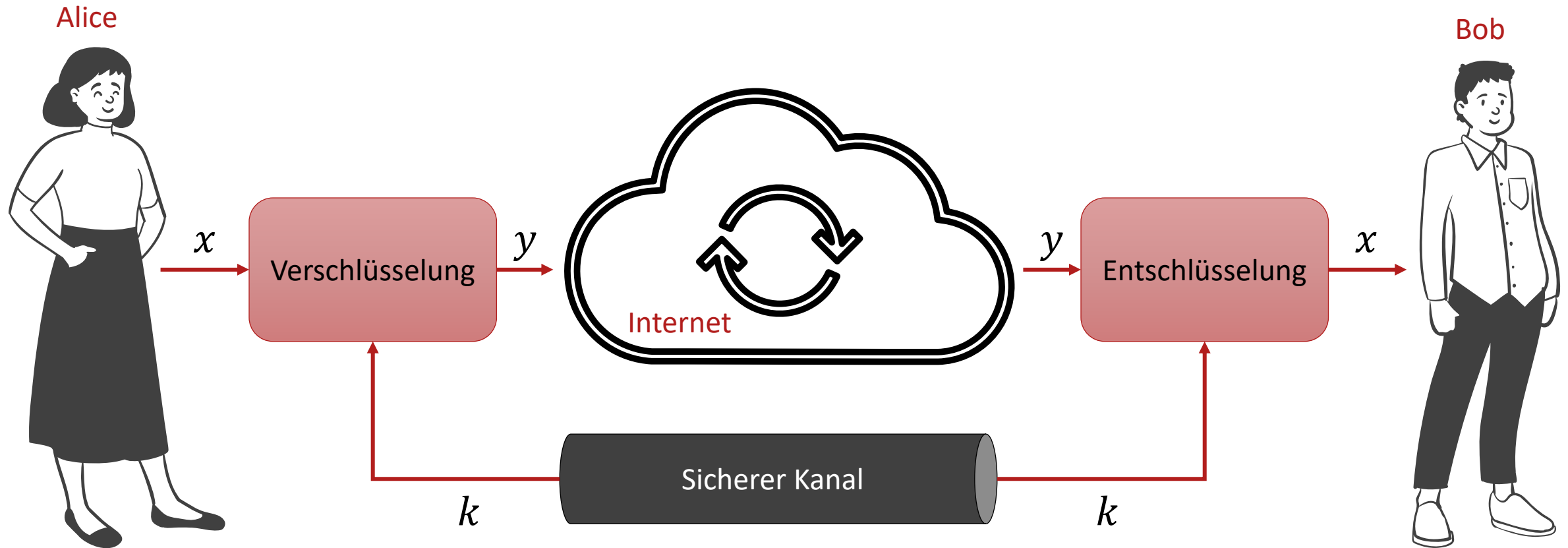
Oskar



Bob



Verschlüsselung mit symmetrischer Kryptografie



$e(\cdot)$	Verschlüsselung (<u>e</u> ncryption) oder Chiffrierung
$d(\cdot)$	Entschlüsselung (<u>d</u> ecryption) oder Dechiffrierung
x	Klartext oder Plain Text
y	Chifftrat oder Geheimtext oder Kryptogramm
k	Schlüssel (<u>k</u> ey)

Beachte: Die Menge aller möglichen Schlüssel wird als Schlüsselraum bezeichnet

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2024

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen